

合同编号：

技术开发（委托）合同

项目名称：网格变换算法库开发和技术转让服务

委托方（甲方）：北京海基嘉盛科技有限公司

受托方（乙方）：南京麦慎数字科技有限公司

签订时间：2020年3月15日

签订地点：北京

中华人民共和国科学技术部印制



由 扫描全能王 扫描创建

填 写 说 明

一、 本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、 本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、 签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、 本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

五、 当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。



技术开发（委托）合同

委托方（甲方）：北京海基嘉盛科技有限公司

法定代表人：崔波

通讯地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号奥北科技园领智中心 301

电 话：010-82318880 传 真：

受托方（乙方）：南京麦慎数字科技有限公司

法定代表人：万振文

通讯地址：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 04 幢 2 层 209-75 室

电 话：13755958542 传 真：

本合同甲方委托乙方研究开发网格变换算法开发和技术转让服务项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 本合同研究开发项目的要求如下：

1. 技术目标：开发能够实现网格映射和场量插值相关的算法集。
在转交源码的基础上，通过说明文档和技术培训的方式转让相关技术。

2. 技术内容：详见附件一“工作内容”

3. 技术方法和路线：由乙方确定采用编程语言和开发工具，软件接口由双方协定完成

第二条 乙方应在本合同生效后向甲方提交试用代码。试用代码应包括以下主要内容：

1. 可执行程序源代码、加注释以及编译说明；



2. 检验测试案例；
3. 使用说明文档和培训。

第三条 甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1. 技术资料清单：1) Fluent 和 Abaqus 的网格文件；2) Fluent 和 Abaqus 的仿真结果。

2. 其他协作事项：需双方合作才能完成的工作，一方提出帮助请求时，另一方必须给予帮助或协助。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：返还给甲方或销毁，其内容不得透漏给第三方。

第四条 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1. 研究开发经费和报酬总额为 人民币叁拾万元(300000.00 元)。

2. 研究开发经费由甲方 分期 支付乙方。具体支付方式和时间如下：

(1) 第一次付 10 万元，时间：合同签署并收到发票后 5 个工作日内；

(2) 第二次付 10 万元，时间：乙方提交甲方满意的可执行文件和相应源码以及说明书并收到发票之后 5 个工作日内；

(3) 第三次付 10 万元，时间：乙方提交与可执行文件相应的源代码以及甲方满意的说明文档并收到发票之后 5 个工作日内。

3. 甲方每次付款前，应收到乙方开具的符合国家规定的等额增值税专用发票。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：招商银行股份有限公司南京分行营业部

地 址：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 04 幢 2 层 209-75 室

帐 号：125910016810301

第五条 本合同的研究开发经费由乙方以 自行支配 的方式使用。



第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在3日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

1. 研发目标发生重大变化的情况；

第七条 双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列第1种方式处理：

1. 甲（甲、乙、双）方享有申请专利的权利。

2. 按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

(1) 技术秘密的使用权：归甲方所有

(2) 技术秘密的转让权：归甲方所有

(3) 相关利益的分配办法：归甲方所有

双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：归甲（甲、乙、双方）所有。

第八条 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

第九条 乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归甲（甲、乙、双）方所有。

第十条 双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1. 乙方违反本合同第三条约定，应当延期不足三十个工作日，按每天千分之三收取违约金，延期超过三十个工作日，甲方有权终止合同，乙方返还甲方全部的合同款。

2. 甲方违反本合同第五条约定，应当按每天千分之三收取违约金。

第十一条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

1. 因发生不可抗力或技术风险；



第十二条 双方的争议应本着友好合作的原则协商解决，如确实协商不能解决，可向北京市海淀区人民法院提起诉讼。除非判决有不同规定，败诉方应支付双方因此所发生的一切法律费用，包括但不限于律师费。

第十三条 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

第十四条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：北京海基嘉盛科技有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：孙冲（签名）

2020年 3 月 23 日

乙方：南京麦慎数字科技有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：_____（签名）

年 月 日



网格变换算法库开发和技术转让服务项目合同

附件 1: 工作内容

一、程序开发

1.1 目标

开发能够实现网格映射和场量插值相关的算法集。在转交源码的基础上,通过说明文档和技术培训的方式转让相关技术。

1.2 内容

项目内容包括 2 个部分:

- 1) 验证算法部分: 以 FLUENT - Abaqus 流固耦合案例为测试案例, 开发验证算法部分。
- 2) 完整算法部分: 扩展验证算法部分, 增加算法库支持的网格类型。

1.2.1 网格映射算法库

A. 距离任意点最近的节点及其隶属的单元和嵌套单元, 包括体单元和边界单元

B. 距离任意点半径 r 范围内的全部节点、全部内含单元和全部相交单元

1.2.2 任意点在其隶属单元内的局部算法库

A. 定义网格罩箱和分级筛

B. 通过分级筛快速定位单元

C. 根据单元上场量的布局(代码)找出插值点的局部坐标和插值函数

1.2.3 场量在网格之间变换的算法库

A. 构建各类场量布局在源网格和目标网格之间的转换矩阵

B. 源网格和目标网格之间的场量变换

1.2.4 提交源码

提交能够实现上述功能的源码, 包括代码注释和编译说明。要求源码的接口部分用 C/C++ 编写。

1.3 标准

1.3.1 精确度

对上述每一项算法功能都提供不少于两个案例检验。其中网格文件类型覆盖 Fluent 和 Abaqus 的主流网格类型。精确度通过第三方软件分别显示 OutputMeshFile+OutputFieldFile 和 InputMeshFile+InputFieldFile, 相同的部位没有明显的视觉误差, 最大数值误差小于 1%。

1.3.2 时效

对甲方选择的案例(不多于三个), 完成一次网格变换或者积分的时间原则上不长于仿真软件 A 的一次运行时间。

1.4 时间

1) 程序开发任务要求在合同签署之后的 3 个月内完成。

2) 乙方在合同签署之后的 1 个月内向甲方提交验证性算法部分的源代码及相关文档。

3) 乙方在合同签署之后的 3 个月内向甲方提交完整算法库的源代码及相关文档。



二、技术转让

2.1 目标

帮助甲方掌握与网格插值相关的原理和方法，使之能够开发、修改和维护相关代码。

2.2 内容

2.2.1 提交原理和方法说明文档

2.2.2 提交源码维护说明文档

2.2.3 解答与网格插值相关的问题

2.3 标准

原理和方法说明要求简单易懂，源码维护说明要求清晰明了。要求以文档形式解答与网格插值相关的问题，做成 Q-A 列表。

2.4 时间

在甲方验收开发程序之后的一个月内完成提交上述文档。解答与网格插值相关问题的咨询服务期涵盖合同签署之后的 12 个月。

甲方：北京海基嘉盛科技有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名）

2020年 3 月 23 日

乙方：南京麦慎数字科技有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名）

年 月 日

